

การพัฒนาต้นแบบประยุกต์ชิปเข้าและถอดรหัสลับ

CryptoChip Application Prototype

นายทรงวิทย์ เตชะราชันย์

นางสาวทรงศิริ โตเลี้ยง

นายทวิศักดิ์ เจริญรุ่งสกุล

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2548

การพัฒนาต้นแบบประยุกต์ชิปเข้าและถอดรหัสลับ
CryptoChip Application Prototype

โดย
นายทรงวิทย์ เตชะราชันย์
นางสาวทรงศิริ โตเลี้ยง
นายทวิศักดิ์ เจริญรุ่งสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์อัครเดช วัชรภูพงษ์
ผศ.ธนา หงส์สุวรรณ
อาจารย์ธนัญชัย ศรีภาค

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การพัฒนาต้นแบบประยุกต์ชิปเข้าและถอดรหัสลับ

CryptoChip Application Prototype

ผู้จัดทำ

1. นายทรงวิทย์ เตชะราชันย์ รหัสนักศึกษา 45010291
2. นางสาวทรงศิริ โตเลี้ยง รหัสนักศึกษา 45010293
3. นายทวิศักดิ์ เจริญรุ่งสกุล รหัสนักศึกษา 45010294

(อาจารย์อัครเดช วัชรภพพงษ์) อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผศ.ธนา หงษ์สุวรรณ) อาจารย์ที่ปรึกษา

(อาจารย์ธนัญชัย ตริภาก) อาจารย์ที่ปรึกษา

การพัฒนาต้นแบบประยุกต์ชิปเข้าและถอดรหัสลับ

นายทรงวิทย์	เดชะราชันย์	45010291
นางสาวทรงศิริ	โตเถียง	45010293
นายทวิศักดิ์	เจริญรุ่งสกุล	45010294
อาจารย์ อัครเดช	วัชรเทพพงษ์	อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ. ธนา	หงษ์สุวรรณ	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ธนัญชัย	ตรีภาค	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ปีการศึกษา 2548		

บทคัดย่อ

การสื่อสารข้อมูลในปัจจุบันนี้จำเป็นต้องพึ่งพากรรมวิธีการเข้าและถอดรหัสลับอันลับซับซ้อนยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้นการเข้าและถอดรหัสลับด้วยฮาร์ดแวร์จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่ากรรมวิธีการเข้าและถอดรหัสลับจะเป็นที่ทราบและมีข้อบกพร่องไปก็ตาม หากแต่เมื่อแปลงมาใช้งานกับฮาร์ดแวร์ต้องพิจารณาถึงข้อเด่นและข้อด้อยของแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์นั้นด้วย เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

โครงการนี้อาศัยโค้ดเฮชดีแอลและอัลกอริทึม Secret Key Cryptography เป็นการเข้าและถอดรหัสลับพื้นฐานบนฮาร์ดแวร์ที่กำหนดพร้อมพัฒนาซอฟต์แวร์ไมโครแวร์หรือไลบรารีที่จำเป็น จากนั้นจึงพัฒนางานตัวอย่างเพื่อพิสูจน์ความสามารถในการใช้งานได้จริง

CryptoChip Application Prototype

Mr. Songwit	Techarachan	45010291
Miss Songsiri	Tolieng	45010293
Mr. Taweesak	Charoenrungsakul	45010294
Mr. Akkradach	Watcharapupong	Advisor
Asst.Prof. Thana	Hongsuwan	Co-Advisor
Mr. Thananchai	Treepark	Co-Advisor
Academic Year 2005		

ABSTRACT

Nowadays, the data communication necessarily depends on more complicated Cryptography in order to meet the most effectiveness of secure data communication. This causes Hardware cryptography is incontrovertible. Although the process of cryptography is pervasive, and there are ubiquitous source codes, developers or programmers should consider advantages and drawbacks of hardware platform when they adapt cryptography to operate on the hardware.

This project is conducted by using HDL codes and Secret Key Cryptography algorithms in process of encryption and decryption on the designated hardware, and software drivers and necessary libraries are simultaneously developed on the designated hardware before testing the practical implement.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้คงมีอาจเสร็จสมบูรณ์ไปได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหลาย ๆ ฝ่ายด้วยกัน

ขอบคุณอาจารย์อัครเดช วัชรภูพงษ์ - พี่เด็ก สำหรับคำปรึกษา แนวทางการแก้ไขปัญหาดัง ๆ การเอนเตอร์เทนต่าง ๆ ที่มอบให้เช่น คำว่า “Create” และน้ำเปล่าสวดิเดนกับชาเขียวยี่ห้อต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนช่วยในโปรเจ็คเป็นอย่างมาก

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ สมาชิกห้องวิจัย ISAG ทุกคนสำหรับสิ่งดี ๆ ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความสนุกสนาน ขอขอบคุณพี่ก่อ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (ของพี่ตั้ม) ที่มอบให้ในสำหรับทำโปรเจ็ค ขอขอบคุณพี่บอมบ์สำหรับคำสั่งสอน ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ

ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำหรับไฟฟ้า น้ำประปา ที่พักอาศัย ที่ศึกษา ความรู้ต่าง ๆ และอินเทอร์เน็ต

ขอบคุณพ่อ แม่ และบุคคลทางบ้านทุกคน ที่ช่วยส่งกำลังใจ ความห่วงใย กำลังทรัพย์ มาให้อย่างสม่ำเสมอ

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะผู้จัด ผู้ที่ร่วมทุกข์ ร่วมสุข มาด้วยกันตลอด

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

นายทรงวิทย์ เตชะราชันย์

นางสาวทรงศิริ โตเลี้ยง

นายทวีศักดิ์ เจริญรุ่งสกุล

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VII
สารบัญรูป.....	VIII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	1
1.4 วิธีการดำเนินการ.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	3
บทที่ 2 การสุ่มเลขเทียม การแปลงข้อมูลและเข้ารหัสลับ.....	4
2.1 ทฤษฎีทางด้านการสุ่มเลขเทียม.....	4
2.2 อัลกอริทึม Linear feedback shift registers.....	6
2.3 การแปลงข้อมูล.....	8
2.4 การแปลงข้อมูลโดยใช้การคำนวณแบบ SHA1.....	11
2.5 การเข้ารหัสลับ.....	13
2.5.1 ระบบการเข้ารหัสคีย์ใช้กุญแจเดียว.....	14
2.5.2 ระบบการเข้ารหัสคีย์ใช้กุญแจสาธารณะ.....	14
2.5.3 ความแข็งแกร่งของอัลกอริทึมสำหรับการเข้ารหัส.....	15
2.5.4 ความยาวของกุญแจที่ใช้ในการเข้ารหัส.....	16
2.6 การเข้ารหัสลับแบบ DES.....	19
2.7 การเข้ารหัสแบบ 3DES (Triple Data Encryption Standard).....	20
2.8 Mode of operation.....	20

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.9 อัลกอริทึม AES.....	26
บทที่ 3 เทคโนโลยีเอฟพีจีเอ.....	30
3.1 Field Programmable.....	30
3.1.1 พีแอลดี (PLD: Programmable Logic Device).....	31
3.1.2 แอลซีเอ (LCA: Logic Cell Array).....	31
3.1.3 เอฟพีจีเอ (FPGA: Field Programmable Gate Array).....	31
3.2 Mask Programmable.....	31
3.3 เทคโนโลยีของเอฟพีจีเอ.....	32
3.3.1 Physical Changing.....	32
3.3.2 Memory-Based.....	32
3.4 สถาปัตยกรรมภายในของเอฟพีจีเอตระกูล Spartan 3.....	32
บทที่ 4 การเขียนดีไวซ์ไครเวอร์.....	37
4.1 การเขียนไครเวอร์สำหรับลินุกซ์.....	37
4.2 โปรแกรมมอดูล.....	38
4.3 การคอมไพล์.....	39
4.4 คาแร็กเตอร์ดีไวซ์ไครเวอร์.....	40
4.5 การจองและคืนเลขดีไวซ์.....	40
4.6 ฟังก์ชันที่ใช้ทำงานกับอุปกรณ์ (ไฟล์).....	41
บทที่ 5 การเขียนพีซีไอไครเวอร์สำหรับลินุกซ์.....	44
5.1 พีซีไออินเตอร์เฟส.....	44
5.2 คอนฟิกูเรชันรีจิสเตอร์ (Configuration registers).....	44
5.3 โครงสร้างของพีซีไอไครเวอร์.....	45
5.4 ไครเวอร์แบบใหม่ (New-style).....	46
5.5 การค้นหาพีซีไอดีไวซ์ด้วยตนเอง (แบบเก่า).....	47
5.6 เปิดการใช้งานดีไวซ์ (Enable the device).....	48
5.7 การเข้าถึงพื้นที่พีซีไอคอนฟิกสเปซ (PCI config space).....	48

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

5.8 แอดเดรสและอินเทอร์เน็ต.....	48
บทที่ 6 การออกแบบ.....	49
6.1 แนวความคิดในการออกแบบ.....	49
6.2 ภาพรวมในการออกแบบ.....	49
6.3 การทำงานร่วมกันในแต่ละส่วน.....	50
6.4 การทำงานในแต่ละส่วนย่อย.....	51
6.4.1 การออกแบบการทำงานส่วนของฮาร์ดแวร์.....	51
6.4.2 การออกแบบการทำงานส่วนของซอฟต์แวร์ดีไวซ์ไมโครเวอร์.....	58
6.4.3 การออกแบบการทำงานส่วนของซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน.....	59
6.5 แนวคิดในการออกแบบชุดทดสอบ.....	60
บทที่ 7 การทดลองและผลการทดลอง.....	61
7.1 DES/3DES.....	61
7.2 SHA1	70
7.3 Pseudo Random Number Generator.....	72
7.4 การทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน.....	73
บทที่ 8 บทวิจารณ์และสรุป.....	77
8.1 บทสรุป.....	77
8.2 วิจารณ์สิ่งที่ได้รับจากโครงงาน.....	77
8.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข.....	77
8.4 แนวทางการพัฒนาต่อ.....	78
บรรณานุกรม.....	79
ภาคผนวก.....	80
ภาคผนวก ก. จำนวนและตำแหน่งของเทปของอัลกอริทึม LFSR.....	80
ภาคผนวก ข. คุณสมบัติของเอฟพีจีเอตระกูล.....	86

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 เปรียบเทียบคุณสมบัติของ CBC inside และ CBC outside.....	26
6.1 ตารางแสดงสัญญาณต่างๆของ LFSR.....	54
6.2 ตารางแสดงสัญญาณต่างๆของ DES.....	54
6.3 ตารางแสดงสัญญาณต่างๆของ SHA1.....	55
6.4 ตารางแสดงตำแหน่ง Address ของการรีดไพบที่ 1.....	56
6.5 ตารางแสดงตำแหน่ง Address ของการรีดไพบที่ 2 ในส่วนของ DES.....	57
6.6 ตารางแสดงตำแหน่ง Address ของการรีดไพบที่ 2 ในส่วนของ LFSR.....	57
7.1 ตารางแสดงผลการทดสอบอัตราเร็วในการเข้าและถอดรหัสลับ.....	76
ก.1 แสดงช่วงความยาวของรอบและตำแหน่งของแท็บเมื่อจำนวนบิตเปลี่ยนไป.....	80

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 แสดง LFSR แบบ Fibonacci ขนาด 3 บิต.....	6
2.2 แสดงค่าผลลัพธ์ที่ได้จาก LFSR แบบ Fibonacci ขนาด 3 บิต.....	7
2.3 แสดง LFSR แบบ Galois ขนาด 3 บิต.....	7
2.4 แสดงค่าผลลัพธ์ที่ได้จาก LFSR แบบ Galois ขนาด 3 บิต.....	7
2.5 แสดงตัวอย่างการทำแฮชฟังก์ชัน.....	8
2.6 ตัวอย่างการทำงานของแฮช.....	9
2.7 การเข้ารหัสและถอดรหัสโดยใช้กุญแจเดียว.....	14
2.8 การเข้ารหัสและถอดรหัสโดยใช้กุญแจสาธารณะ.....	15
2.9 กระบวนการเข้ารหัสด้วยอัลกอริทึม DES.....	20
2.10 กระบวนการเข้ารหัสและถอดรหัสด้วย 3DES.....	21
2.11 แสดงการเข้ารหัสและถอดรหัสลับแบบ ECB.....	22
2.12 แสดงการเข้ารหัสและถอดรหัสลับแบบ CBC.....	23
2.13 แสดงการเข้ารหัสและถอดรหัสลับแบบ OFB.....	24
2.14 แสดงการเข้ารหัสและถอดรหัสลับแบบ CFB.....	25
2.15 แสดงการเข้ารหัสและถอดรหัสลับแบบ CTR.....	26
2.16 แสดงค่าที่ได้ออกมาโดยใช้ s-box ในการเทียบแต่ละไบต์.....	27
2.17 แสดง s-box ได้ค่าโดยเทียบไบต์ xy (แสดงออกมาในรูปแบบเลขฐาน 16).....	27
2.18 แสดงการเลื่อนวนทางซ้ายที่ 3 แถวล่าง.....	28
2.19 แสดงการผสมคอลัมน์.....	28
2.20 แสดงผลลัพธ์ที่เกิดจากการ XOR กุญแจกับค่าแต่ละบล็อก.....	29
3.1 ฟังก์ชันการแบ่งกลุ่มของวงจรรวม ASIC.....	30
3.2 วงจรพื้นฐานภายในเอฟพีจีเอ.....	33
3.3 ฟังก์ชันวงจรภายในของไอโอบีของเอฟพีจีเอ.....	34
3.4 ฟังก์ชันวงจรภายในของซีแอลบีของเอฟพีจีเอ.....	25
3.5 ฟังก์ชันการเชื่อมต่อภายในของเอฟพีจีเอ.....	36
5.1 มาตรฐานของ PCI Configuration registers.....	44
6.1 แสดงการทำงานร่วมกันระหว่างแต่ละส่วนของระบบ.....	50

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
6.2 ระบบย่อยส่วนต่างๆของฮาร์ดแวร์.....	51
6.3 สัญญาณ Local Bus.....	52
6.4 สัญญาณต่างๆของ LFSR.....	53
6.5 แสดงสัญญาณ DES.....	54
6.6 สัญญาณต่างๆของ SHA1.....	55
7.1 แสดงภาพหน้าจอตอนรันโปรแกรมทดสอบ.....	61
7.2 แสดงภาพผลการทดลองจากการรันโปรแกรมทดสอบ.....	64
7.3 แสดงภาพหน้าจอตอนรันโปรแกรมทดสอบ.....	67
7.4 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการทำ SHA-1.....	70
7.5 ภาพผลลัพธ์ที่ได้จากเว็บไซต์ของการทำ SHA-1.....	71
7.6 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการสร้างเลขสุ่มเทียมจากค่าซิดที่กำหนด.....	72
7.7 ภาพตัวอย่างการทดสอบเข้าและถอดรหัสลับไฟล์.....	75
ข.1 แสดงรายละเอียดอุปกรณ์ในเอพฟี่ไอเอตระกูล Spartan 3.....	87